Berufsförderungswerk Köln
Modul: Programmierung

praktisches Programmierprojekt: Kartenspiel
Erweiterung – Spiel mit 2 Spielern und grafischer Oberfläche

Ausgangssituation:

Ein Kartenspiel besteht aus 32 Karten. Eine Karte hat dabei einen 'Wert' und eine 'Farbe'.
Der Werte wird aus einer Aufzählung aus: 7,8,9,10,Bube, Dame, König und As bestimmt.
Die 7 hat dabei den geringsten Kartenwert, das As den höchsten Kartenwert.
Für die Farben werden Einträge aus der Aufzählung: Karo, Herz, Pic und Kreuz genommen.
Für jede Kombination aus Wert und Farbe gibt es genau eine Karte.

Zwei Karten können auf einfache Weise verglichen werden. Die „bessere Karte“ ergibt sich aus dem Wert der Karte. So ist z.B. eine 8 besser als als eine 7. Haben 2 Karten den gleichen Wert, so bestimmt die Farbe, welche die „bessere Karte“ ist. So ist z.B. ein Herz-As besser als ein Karo-Ass.

Bei der Instanziierung eines Kartenspiels sollen alle 32 Karten des Spiels erstellt werden.
Die Karten sollen innerhalb des Kartenspiels in einer typsicheren Liste: karten gespeichert werden.

Das Kartenspiel hat eine Methode gibKarte. Diese Methode nimmt eine zufällige Karten (Hinweise Random) aus dem Kartenspiel heraus und liefert sie als Rückgabewert an den Aufrufer zurück. Die zurückgegebene Karte wird dabei aus der Liste der Karten entfernt. Sofern keine Karte mehr im Kartenspiel ist, soll null zurückgegeben werden.
(Alternativ: soll eine „NoMoreCards“ - Exception ausgelöst werden, diese müsse Sie selbst erstellen)

Ein Karte hat Methoden um den Wert und die Farbe zurückzugeben.

Ein Kartenspiel hat auch einen leeren Stapel: kartenStapel. Dieser ist analog zur Liste karten aufgebaut und kann Karten aufnehmen. Bei der Instanziierung des Kartenspiels ist dieser Stapel leer.

Das Kartenspiel hat eine Methode addToKartenStapel um eine Karte, übergeben als Parameter, in den Kartenstapel einzulegen.

Auch hat das Kartenspiel eine Methode resetKartenSpiel um alle Karten aus dem Kartenstapel zurück in die Liste karten zu befördern.

Erweiterung zum ersten Teil:
Es werden die Schulungsinhalte von Kapitel 7. Entwicklung grafischer Anwendungen benötigt.

Aufgabenstellung:

1. Die Anwendung soll mit einer grafischen Oberfläche erweitert werden.
   Für 2 Spieler sollen jeweils ein Button und ein Label zur Anzeige eines Kartenbildes auf einem Formular (Programmfenster) erstellt werden.
   Durch Drücken des Buttons, des jeweiligen Spielers soll die gezogene Karte als Bild angezeigt werden.
   Ist keine Karte mehr im Kartenspiel vorhanden, soll ein Dialogfenster eine Meldung anzeigen.
   Über einen weiteren Button „neues Spiel“ soll dann ein neues Spiel gestartet werden können.
   Über einen Button „Beenden“ soll das Spiel beendet werden können.

Hinweis:

- Die bereits erstellten Klassen müssen evtl. erweitert werden.
- Es muss ein Hauptformular (AWT, Swing) für die Anwendung erstellt werden.
  (Layout, Eventhandling)
- Bilder der einzelnen Karten liegen als einzelne Bitmap vor.
  Die Bilder der einzelnen Karten können aus diesem Bitmap herauskopiert werden.
  (`getSubImage() `)

Sozialform:	
Präsentation:	**Präsentation**
Hilfsmittel:	
Zeit:	